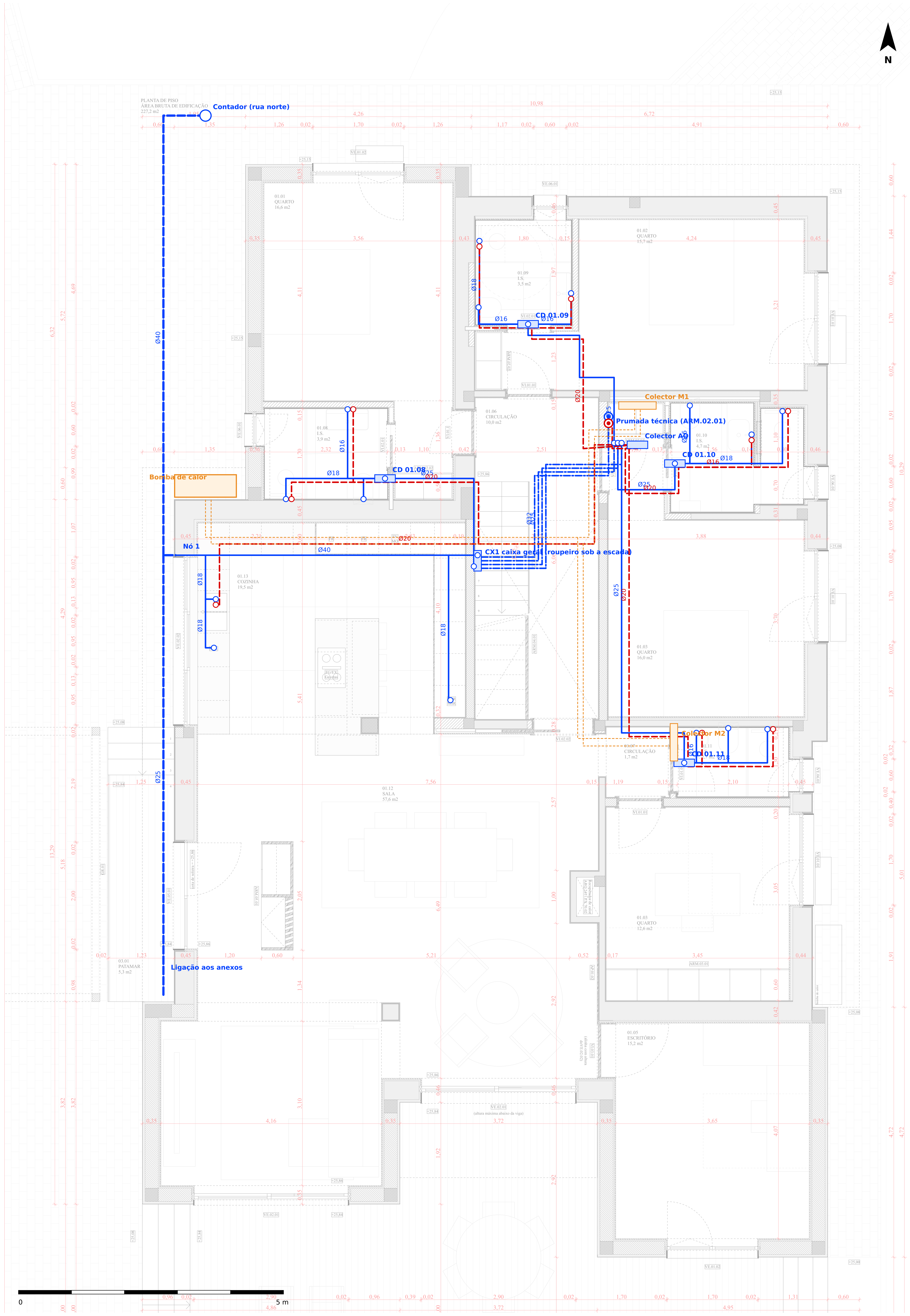


LEGENDA

—	Água fria (tecto falso)
—	Água quente (tecto falso, isolada)
—	Ramal enterrado (PEAD / anexos)
– – –	Água fria pelo pavimento (CX1 → ARM.02.01)
—	Primário da bomba de calor (referência AVAC)
○	Prumada (sobe/desce de piso)
○	Descida do tecto ao aparelho
▭	Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
○	Cilindro de AQS 250 L
○	Contador

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD, enterrado)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco, tecto)	40	5,8
CX1 → CD 01.08	25	3,3
CX1 → prumada (cilindro e 02.04), pavimento	32	5,0
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.09, pavimento	25	4,7
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.10, pavimento	25	4,9
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.11, pavimento	25	5,0
ARM.02.01 → CD 01.09 (tecto)	25	3,9
ARM.02.01 → CD 01.10 (tecto)	25	2,5
ARM.02.01 → CD 01.11 (tecto)	25	7,2
Prumada → colector AQ	32	1,1
Colector AQ → cozinha	20	11,0
→ I.S. 01.08	20	2,9
Colector AQ → I.S. 01.09	20	4,3
Colector AQ → I.S. 01.10	20	2,6
Colector AQ → I.S. 01.11	20	7,3
Prumada → CD 02.04 (sótão)	25	5,8
Cilindro → I.S. 02.04 (sótão)	20	5,7
Prumada: AF e AQ (vertical, rés-do-chão → desvão)	32	≈ 3,0
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 (caixa geral de AF) no roupeiro sob a escada, junto aos degraus 5–6, embutida na parede cozinha/escada (eixo N-S), a ≈ 0,45 m do pavimento. Recebe o tronco do nó 1 e alimenta a CD 01.08 (sobe na parede da escada) e, por um feixe de 4 tubos pelo pavimento, o armário ARM.02.01: prumada (cilindro e I.S. 02.04) e CD 01.09, 01.10 e 01.11, que sobem no armário até ao tecto falso. A cozinha deriva directamente do tronco.

4. Tubos de AF no pavimento: na camada de enchimento, por baixo do isolamento do piso radiante, sem cruzar os circuitos de piso radiante na mesma camada. Confirmar a espessura disponível no pacote do pavimento.

5. Prumada técnica dentro do armário ARM.02.01, encostada à parede ARM.02.01 / circulação 01.06 (visitável): AF, AQ e ida/retorno do primário. No pé da prumada, junto ao tecto falso, o colector de AQ distribui a água quente para todas as I.S. do rés-do-chão e para a cozinha. O armário é técnico (prumada, colector de AQ e colector M1): porta ventilada e tubos quentes isolados.

6. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

7. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

8. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, por cima do ARM.02.01, junto à prumada e perto da cumeeira, aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede da I.S. 01.11, do lado da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,8 m (lava-loiça) < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

9. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø50).

10. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

11. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

12. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras
Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

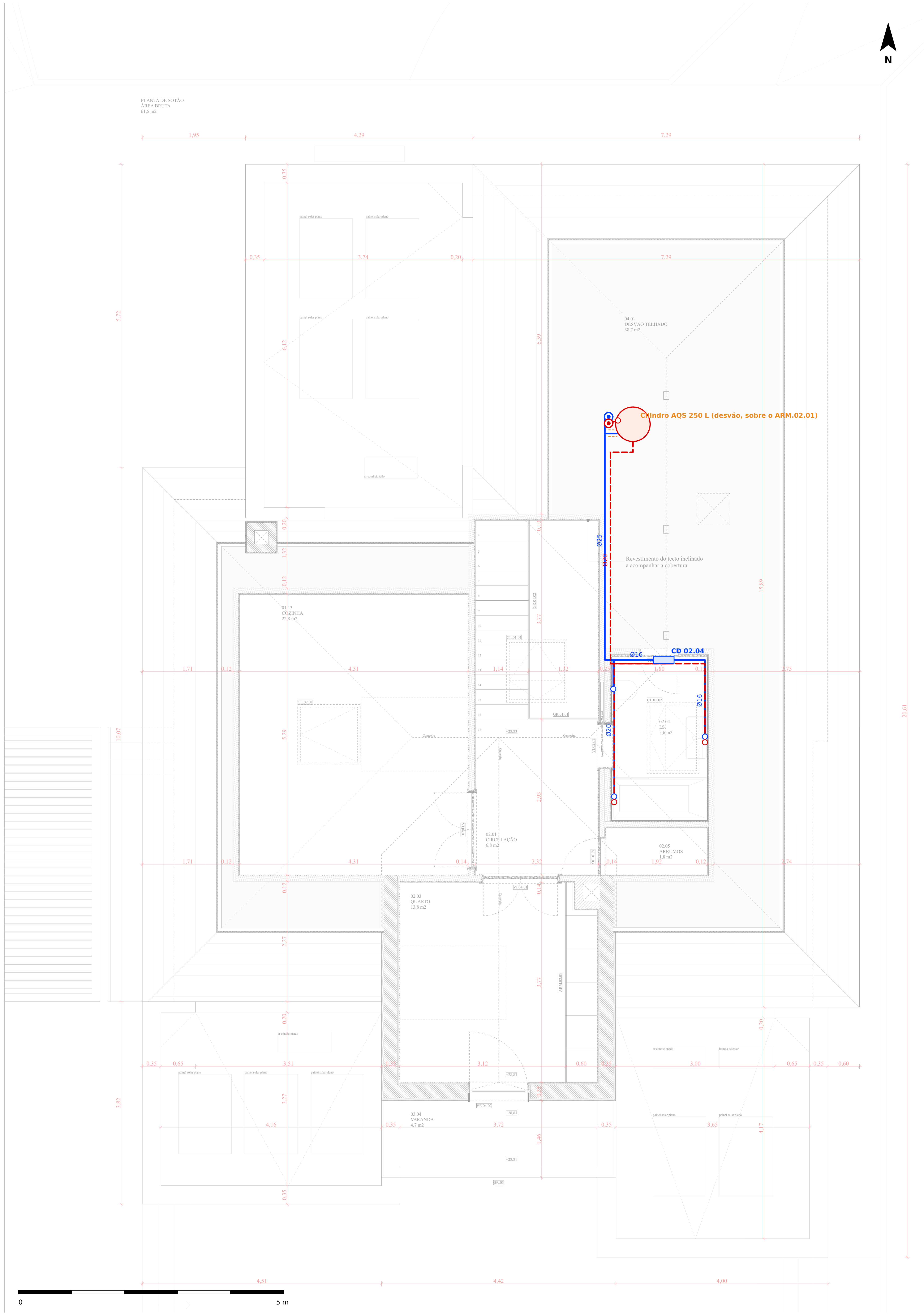
Escala 1/50 (A1)
Novembro de 2026

Planta do piso térreo — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-01


N
Cilindro AQS 250 L (desvão, sobre o ARM.02.01)
CD 02.04
Ø25
Ø20
Ø16
Revestimento do tecto inclinado a acompanhar a cobertura
02.04 I.S. 5,6 m2
Cumeeira
0
5 m

LEGENDA

—	Água fria (tecto falso)
—	Água quente (tecto falso, isolada)
—	Ramal enterrado (PEAD / anexos)
– – –	Água fria pelo pavimento (CX1 → ARM.02.01)
—	Primário da bomba de calor (referência AVAC)
○	Prumada (sobe/desce de piso)
○	Descida do tecto ao aparelho
▭	Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
○	Cilindro de AQS 250 L
○	Contador

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD, enterrado)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco, tecto)	40	5,8
CX1 → CD 01.08	25	3,3
CX1 → prumada (cilindro e 02.04), pavimento	32	5,0
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.09, pavimento	25	4,7
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.10, pavimento	25	4,9
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.11, pavimento	25	5,0
ARM.02.01 → CD 01.09 (tecto)	25	3,9
ARM.02.01 → CD 01.10 (tecto)	25	2,5
ARM.02.01 → CD 01.11 (tecto)	25	7,2
Prumada → colector AQ	32	1,1
Colector AQ → cozinha	20	11,0
→ I.S. 01.08	20	2,9
Colector AQ → I.S. 01.09	20	4,3
Colector AQ → I.S. 01.10	20	2,6
Colector AQ → I.S. 01.11	20	7,3
Prumada → CD 02.04 (sótão)	25	5,8
Cilindro → I.S. 02.04 (sótão)	20	5,7
Prumada: AF e AQ (vertical, rés-do-chão → desvão)	32	≈ 3,0
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 (caixa geral de AF) no roupeiro sob a escada, junto aos degraus 5–6, embutida na parede cozinha/escada (eixo N-S), a ≈ 0,45 m do pavimento. Recebe o tronco do nó 1 e alimenta a CD 01.08 (sobe na parede da escada) e, por um feixe de 4 tubos pelo pavimento, o armário ARM.02.01: prumada (cilindro e I.S. 02.04) e CD 01.09, 01.10 e 01.11, que sobem no armário até ao tecto falso. A cozinha deriva directamente do tronco.

4. Tubos de AF no pavimento: na camada de enchimento, por baixo do isolamento do piso radiante, sem cruzar os circuitos de piso radiante na mesma camada. Confirmar a espessura disponível no pacote do pavimento.

5. Prumada técnica dentro do armário ARM.02.01, encostada à parede ARM.02.01 / circulação 01.06 (visitável): AF, AQ e ida/retorno do primário. No pé da prumada, junto ao tecto falso, o colector de AQ distribui a água quente para todas as I.S. do rés-do-chão e para a cozinha. O armário é técnico (prumada, colector de AQ e colector M1): porta ventilada e tubos quentes isolados.

6. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

7. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

8. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, por cima do ARM.02.01, junto à prumada e perto da cumeeira, aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede da I.S. 01.11, do lado da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,8 m (lava-loiça) < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

9. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø50).

10. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

11. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

12. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras
Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

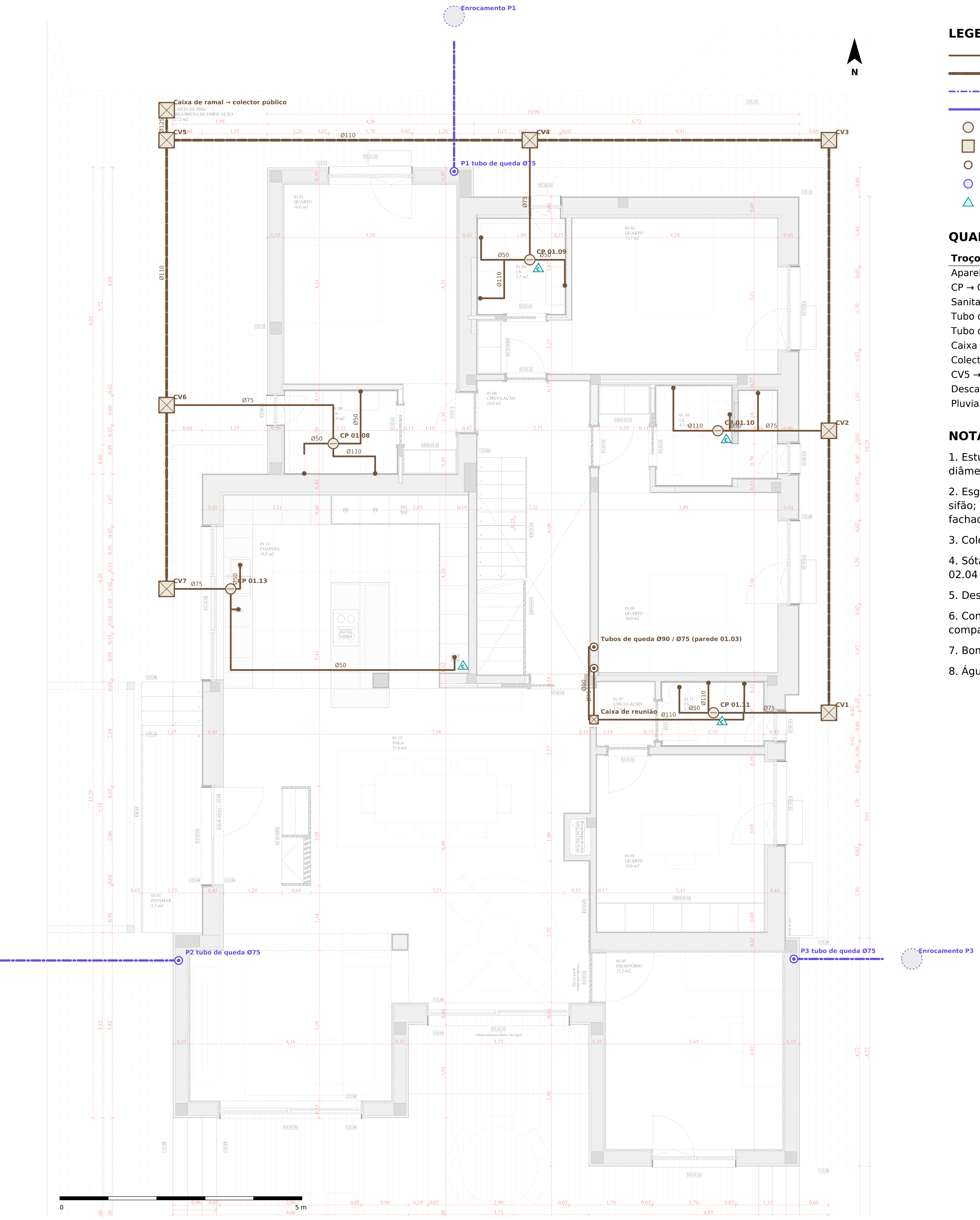
Escala 1/50 (A1)
Novembro de 2026

Planta do sótão — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-02



LEGENDA

—	Esgoto doméstico (sob o pavimento)
—	Colector enterrado exterior
-·-	Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
—	Pluvial: ramal enterrado
○	Caixa de pavimento sifonada (CP)
□	Caixa de visita (CV)
○	Tubo de queda
○	Ralo de cobertura
△	Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Aparelho → CP (água de sabão)	50	20,8
CP → CV (ramais)	75	13,8
Sanitas (rés-do-chão)	110	11,7
Tubo de queda sanita 02.04	90	≈ 3,2
Tubo de queda CP 02.04 / cilindro	75	≈ 3,2
Caixa de reunião → ramal CP 01.11	110	≈ 3,1
Colector CV1→CV5, CV7→CV5	110	34,8
CV5 → caixa de ramal	125	≈ 1
Descarga do cilindro	50	4,6
Pluviais (EGT.5)	75	—

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento. Em cada compartimento todos os esgotos se juntam na caixa de pavimento sifonada (CP) antes de sair: lavatório e duche/banheira (Ø50) entram pelo sifão; a sanita (Ø110), que tem sifão próprio, entra na caixa a jusante do sifão (entrada directa), para não haver sifão duplo. Da CP sai um único ramal (Ø75; Ø110 onde recebe a sanita, a confirmar) pela fachada mais próxima para uma caixa de visita (CV).

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Sótão (I.S. 02.04): os esgotos descem dentro da parede do quarto 01.03, sob a casa de banho, em dois tubos de queda: Ø90 para a sanita (com ventilação primária acima da cobertura) e Ø75 para a CP 02.04 (lavatório e banheira). Juntam-se numa caixa de reunião com tampa estanque sob a circulação 01.07 e ligam ao ramal da I.S. 01.11, a jusante da CP, até à CV1.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o tubo de queda Ø75.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras
Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

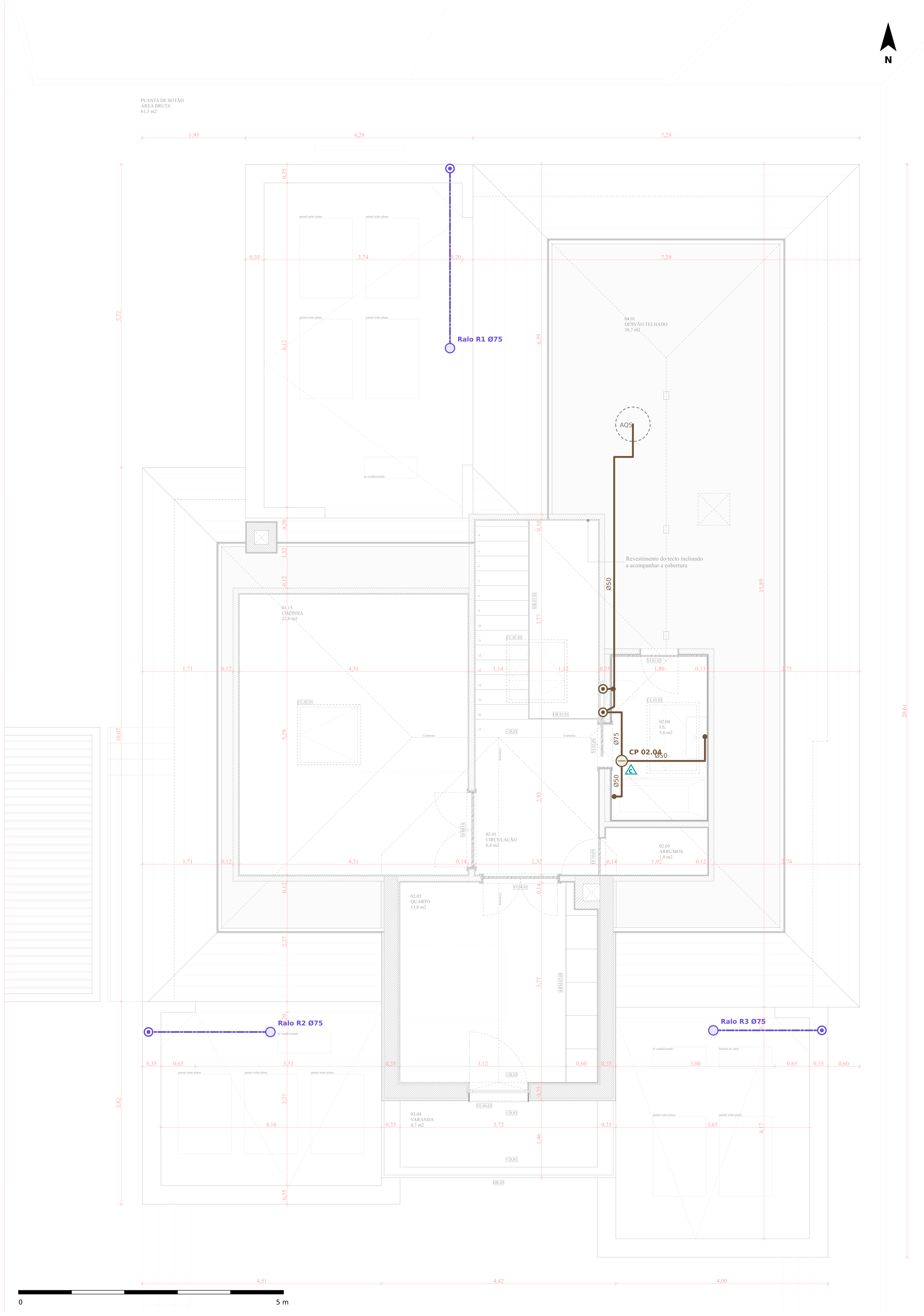
Escala 1/50 (A1)
Novembro de 2026

Planta do piso térreo — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-01



LEGENDA

—	Esgoto doméstico (sob o pavimento)
—	Colector enterrado exterior
-·-·	Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
—	Pluvial: ramal enterrado
○	Caixa de pavimento sifonada (CP)
☐	Caixa de visita (CV)
○	Tubo de queda
○	Ralo de cobertura
△	Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos do mapa de quantidades, cap. 6)

Troço	Ø (mm)	m
Aparelho → CP (água de sabão)	50	20,8
CP → CV (ramais)	75	13,8
Sanitas (rés-do-chão)	110	11,7
Tubo de queda sanita 02.04	90	≈ 3,2
Tubo de queda CP 02.04 / cilindro	75	≈ 3,2
Caixa de reunião → ramal CP 01.11	110	≈ 3,1
Colector CV1→CV5, CV7→CV5	110	34,8
CV5 → caixa de ramal	125	≈ 1
Descarga do cilindro	50	4,6
Pluviais (EGT.5)	75	—

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento. Em cada compartimento todos os esgotos se juntam na caixa de pavimento sifonada (CP) antes de sair: lavatório e duche/banheira (Ø50) entram pelo sifão; a sanita (Ø110), que tem sifão próprio, entra na caixa a jusante do sifão (entrada directa), para não haver sifão duplo. Da CP sai um único ramal (Ø75; Ø110 onde recebe a sanita, a confirmar) pela fachada mais próxima para uma caixa de visita (CV).

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Sótão (I.S. 02.04): os esgotos descem dentro da parede do quarto 01.03, sob a casa de banho, em dois tubos de queda: Ø90 para a sanita (com ventilação primária acima da cobertura) e Ø75 para a CP 02.04 (lavatório e banheira). Juntam-se numa caixa de reunião com tampa estanque sob a circulação 01.07 e ligam ao ramal da I.S. 01.11, a jusante da CP, até à CV1.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o tubo de queda Ø75.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras
Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)
Novembro de 2026

Planta do sótão e coberturas — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-02